TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

1. ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši návrh vykurovacieho systému pre novostavbu rodinného domu v obci Slivník (Okres Trebišov). Návrh vychádza z architektonicko-stavebnej časti, požiadaviek investora a platnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Projekt je spracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a nasledujúcimi technickými normami v ich aktuálnom znení:

- **STN EN 12831-1:** Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 1: Tepelný príkon.
- **STN EN 12828+A1:** Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.
- **STN 73 0540-2+A1:** Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
- **STN EN ISO 52000-1:** Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy.

1.2 Návrhové parametre vonkajšieho prostredia

- **Lokalita:** Slivník (okres Trebišov)
- **Vonkajšia výpočtová teplota:** -13 °C

Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831. Súčet tepelných strát objektu je **11,50 kW**. Súčet tepelných ziskov objektu je **5,40 kW**.

Ročná spotreba tepla					
VYKUROVANIE	**$Q_{roč\ ÚK}$=**	**18.08**	**MWh/rok**	**65.1**	**GJ/rok**
TV	**$Q_{roč\ TV}$=**	**3.44**	**MWh/rok**	**12.4**	**GJ/rok**
SPOLU	**$Q_{roč}$ =**	**21.52**	**MWh/rok**	**77.5**	**GJ/rok**

2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie/chladenie a ohrev teplej vody je na stene objektu na konzole navrhnutý zdroj tepla – Reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda, monoblok s vykurovacím výkonom **12,8 kW**, ktoré pokrýva potrebu tepla s primeranou rezervou. Chladiaci výkon **10,13 kW VIESSMANN Vitocal 200-A ie B12 230** (pol. 1a) rozmery (Š x V x H) 1140 x 1008 x 530mm. Tepelné čerpadlo disponuje integrovaným elektrickým prietokovým ohrievačom s výkonom **6,4 kW.**

OHREV TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody bude zabezpečený tepelným čerpadlom pričom voda bude uskladnená v samostatnom zásobníkovom ohrievači o objeme 300 litrov ktorý je osadený v technickej miestnosti.

3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach realizované podlahové vykurovanie/chladenie prevedené pomocou reverzibilného systému napr. **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie**,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou systému na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE.

V miestnosti hygieny budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá napr. elektrické rebríkové radiátory KDO-E. K vykurovaciemu telesu potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz.

5. CHLADENIE

Chladenie objektu je navrhnuté ako kombinovaný systém pozostávajúci z velkoplošného podlahového chladenia a lokálnych monoblokových klimatizačných jednotiek.

Chladenie obytných miestností bude primárne zabezpečené pomocou monoblokových klimatizačných jednotiek minimálny výkon pre izby **1000 W** (napr. **INNOVA MINI 2.0 9 HP**) minimálny výkon pre obývaciu izbu **2800 W** (napr. **INNOVA NEXTAC**), ktoré nevyžadujú exteriérovú kondenzačnú jednotku. Presný typ určí investor

Ako doplňujúci zdroj chladu sa využíva podlahový systém, ktorý má možnosť prevádzky v režime chladenia vďaka použitiu reverzibilného tepelného čerpadla. Chladiaci výkon podlahového systému však nepokrýva 100 % tepelnej záťaže objektu a preto boli do obytných miestností naprojektované vyššie uvedené klimatizačné jednotky.

Regulácia chladenia musí byť previazaná s riadením tepelného čerpadla a vybavená snímačmi rosného bodu, aby sa zabránilo kondenzácii vodných pár na povrchu podlahy pri podlahovom chladení.

6. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k rozdelovacím stanicam bude vyhotovené ako plasthliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené v podlahe vyhotovené z potrubia RAUTHERM S. Potrubia vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. (TUBOLIT-DG).

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 $W.m^{-1}.K^{-1}$ pri teplote 0 °C je uvedená v tabuľke:

P. č.	Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry	Minimálna hrúbka izolácie
1	do 22 mm vrátane	20 mm
2	nad 22 mm do 35 mm vrátane	30 mm
3	nad 35 mm do 100 mm vrátane	rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

7. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N35,** s objemom 35 litrov, max. prev. tlak 4/1,5bar (pol. č. 08), ktorá bude doplnená poistným ventilom.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkova

9. PRÍLOHY

Výpočet poistného ventilu

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa
-výkon P=12,8 kW

G_e =(12,8x3600)/2200=20,94 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828+A1

Vstupné údaje

p.č.	Označ.	Popis	Jednotky	Údaje systému
1	p_O	Začiatočný tlak v systéme	bar	1.50
2	p_{ST}	Súčet statického tlaku	bar	0.50
3	p_D	tlak pár	bar	0.30
4	p_e	pracovný tlak systému	bar	3.00
5	$p_{a,max}$	max. plniaci tlak systému	bar	1.67
6	$p_{a,min}$	min. plniaci tlak systému	bar	1.05
7	V_{system}	vodný objem systému	L	458.80
8	V_e	zväčšenie objemu vody v systéme	L	7.85
9	V_{WR}	vodná rezerva	L	3.00
10	$V_{exp,min}$	Objem expanznej nádoby	L	35.00
11	θ_{max}	min.poruchová teplota	°C	60.00
12	e	% -ne zväčšenie objemu vody v systéme	%	1.71
13	Q	Tepelný výkon zdroja	kW	12.80

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0.80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **7.85** (L)

$V_{exp,min} = (V_e + V_{WR}) * (p_e+1) / (p_e-p_O)$

$V_{exp,min} =$ **28.92** (L)

$p_{a,min} \geq (V_{exp,min} * (p_O + 1) / (V_{exp,min} - V_{WR}))$
$- 1$

$p_{a,min} \geq$ **0.97** (bar)

$p_{a,max} \leq ((p_e+1) / ((1+(V_e * (p_e+1))/(V_{exp,min} * (p_O+1)))-1$

$p_{a,max}$

$\leq$ **1.67** (bar)

Poznámky :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom. Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Investor si vyhradzuje právo na zmenu vybraných prvkov za dodržania rovnakej či vyššej rady stavebných výrobkov.

V Bratislave, 09/2026 Ing. Viktor Labovský